Содержание

1 Последовательность. 3
1.1 Предел последовательности. . . . 4

2 Возведение в вещественную степень. 7

3 Предел и непрерывность. 8
3.1 Замечательные пределы. . . . 10

4 $\overline{o}$ и $\underline{O}$. 11
4.1 Асимптотические равенства. . . . 12

5 Функции, непрерывные на отрезке. 12
5.1 Первая теорема Вейерштрасса. . . . 12
5.2 Вторая Теорема Вейерштрасса. . . . 12
5.3 Теорема Больцано-Коши. . . . 13
5.4 Третья Теорема Вейерштрасса. . . . 13
5.5 Равномерная непрерывность. . . . 13

6 Дифференциальное исчисление. 13
6.1 Правила дифференцирования. . . . 14
6.2 Выпуклость. . . . 15
6.3 Вторая производная. . . . 18
6.3.1 Многочлен Тейлора. . . . 18
6.3.2 Формула Тейлора. . . . 18
6.3.3 Теорема Ферма. . . . 19
6.3.4 Немного определений. . . . 19
6.3.5 Теорема Ролля. . . . 19
6.3.6 Теорема Коши. . . . 19
6.3.7 Теорема Лагранжа. . . . 20
6.3.8 Правило Лопиталя. . . . 20
6.3.9 Утверждения. . . . 21
6.3.10 Применение Тейлора. . . . 21

7 Построение графика функции и анализ. 22
7.1 Регулярные и сингулярные точки. . . . 23

8 Интегральное исчисление. 23
8.1 Свойства интегралов. . . . 27
8.2 Интеграл с переменным верхним пределом . . . 29
8.3 Правила интегрирования. . . . 31
8.4 Приложения определенного интеграла . . . 32
8.4.1 Объемы тел вращения . . . 32
8.4.2 Длина дуги кривой . . . 33
8.4.3 Площадь в параметрическом виде . . . 33
8.5 Полярные координаты . . . 33

9 Дифференциальные уравнения **34**
9.1 Уравнения с разделяющимися переменными . . . 35
9.2 Задача Коши . . . 36
9.3 Линейные операторы . . . 37
9.3.1 Однородное уравнение . . . 38
9.3.2 Неоднородное уравнение . . . 38
9.3.3 Задача Коши для линейного уравнения . . . 39
9.3.4 Метод подстановки $y = uv$ . . . 40
9.4 Уравнение Бернулли . . . 40
9.5 Линейные уравнения n-го порядка . . . 41
9.5.1 Определитель Вронского . . . 42

10 Собственные числа **42**

11 Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами **43**

1 Последовательность.

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$
$f(n) =: f_n$

Определение 1.1. Последовательность называется ограниченной сверху, если $\exists M : |f_n| \leqslant M$. Снизу, если $\exists m : f_n \geqslant m$. f_n — ограниченная, если ограничена сверху и снизу.

Определение 1.2. $M_0 = \sup f_n$, если M_0 — верхняя грань и $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 : f_{n0} > M_0 - \varepsilon$. $m_0 = \inf f_n$, если m_0 — нижняя грань и $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 : f_{n0} < m_0 + \varepsilon$.

Аксиома 1.1 (Вещественных чисел)**.** *Если множество X ограничено сверху, то $\exists sup X$. Если f_n неограниченно сверху, то $sup f_n =: +\infty$. Если снизу, то $inf f_n =: -\infty$.*

Определение 1.3. f_n — бесконечно большая (бб), если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) : |f_n| > \frac{1}{\varepsilon}\ \forall n \geqslant N$. f_n — не бб, $\exists \varepsilon > 0 : \forall N \exists n > N : |f_n| \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$.

Определение 1.4. f_n — бесконечно малая (бм), если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) : |f_n| < \varepsilon\ \forall n \geqslant N$.

Лемма 1.1. *f_n — бм $\Rightarrow$ f_n — ограничена.*

Доказательство. Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $\exists N : |f_n| \leqslant 1\ \forall n \geqslant N$.
$M := max|f_1|, \ldots, |f_{N-1}|, 1$, тогда $|f_n| \leqslant M\ \forall n \in N$.

Лемма 1.2. *a) f_n — бб $\Rightarrow \frac{1}{f_n}$ — бм*

b) f_n — бм ($f_n \neq 0$) $\Rightarrow \frac{1}{f_n}$ — бб

Лемма 1.3. *f_n — неограниченная последовательность, тогда существует бб подпоследовательность f_{nk}.*

Доказательство. $\exists n_1 : |f_{n1} > 1|$,
$\exists n_2 > n_1 : |f_{n2} > 2|$,
$\exists n_3 > n_2 : |f_{n3}| > 3$,
$\vdots$,
$\exists n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \ldots$
$|f_{nk}| > k \Rightarrow f_{nk}$ — бб.

Лемма 1.4. *a) бм + бм = бм*

b) бм $\cdot$ C = бм

c) бм $\cdot$ бм = бм

d) бб $\cdot$ C = бб, $C \neq 0$

е) бб · бб = бб

1.1 Предел последовательности.

a_n — последовательность.

Определение 1.5. $a = \lim a_n$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : |a_n - a| < \varepsilon\ \forall n \geqslant N$.

Определение 1.6. Эпсилон окрестность: $U_\varepsilon(a) := (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$. Выколотая эпсилон окрестность: $\mathring{U}_\varepsilon(a) := U_\varepsilon(a) \backslash \{a\}$.

$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 \Rightarrow U_{\varepsilon 1}(a) \subset U_{\varepsilon 2}(a), a \in \overline{\mathbb{R}}$.

Определение 1.7. $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} = \overline{\mathbb{R}}$ — расширенная числовая прямая.

Определение 1.8. $\varepsilon > 0\ U_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}; +\infty)$; $U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -\frac{1}{\varepsilon})$.

$\lim |a_n| = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$.
Если a_n — бб $\Leftrightarrow \lim |a_n| = +\infty$.
Если a_n — бм $\Leftrightarrow \lim |a_n| = 0$.

Утверждение 1.1. $\lim a_n = a \Leftrightarrow \exists$ *бм последовательность* d_n, *такая что* $a_n = a + d_n$.

Утверждение 1.2. *Если предел последовательности существует, то он единственный.*

Доказательство. $\exists a < b$ и $a = \lim a_n$, $b = \lim a_n$. Тогда $\varepsilon := \frac{b-a}{42}$:
$\exists N_1 : a_n \in U_\varepsilon(a) \forall n \geqslant N_1$
$\exists N_2 : a_n \in U_\varepsilon(b) \forall n \geqslant N_2$
$\Rightarrow a_n \in (U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b)) = \emptyset\ \forall n \geqslant \max\{N_1, N_2\}$!?!.

Лемма 1.5 (Предельный переход в неравенства)**.** $a_n \leqslant b_n\ \forall n \geqslant N_0$. *Пусть* $\exists \lim a_n = a$; $\lim b_n = b$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. *Тогда* $a \leqslant b$.

Доказательство. Пусть $a > b$. Тогда $\varepsilon := \frac{a-b}{42}$:
$\exists N_1 : a_n \in U_\varepsilon(a) \forall n \geqslant N_1$
$\exists N_2 : a_n \in U_\varepsilon(b) \forall n \geqslant N_2$
$\Rightarrow a_n > b_n\ \forall n \geqslant \max\{N_1, N_2\}$!?!.

Лемма 1.6 (О сжатой последовательности)**.** *Пусть* $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n\ \forall n \geqslant N_0$ *и* $\exists \lim a_n = \lim c_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$, *тогда* $\exists \lim b_n = a$.

Доказательство. $\varepsilon > 0$:
$\exists\ a_n \in U_\varepsilon,\ n \geqslant N_1$
$\exists\ c_n \in U_\varepsilon,\ n \geqslant N_2$
$\Rightarrow b_n \in U_\varepsilon : \forall n \geqslant \{N_1, N_2, N_0\} =: N \Rightarrow a = \lim b_n$ по определению.

Лемма 1.7 (Об отделимости от нуля)**.** *Пусть* $\exists \lim a_n = a > 0$. *Тогда* $\exists\ N : a_n > \frac{a}{2} > 0,\ \forall n \geqslant N$.
Следствие. Если $\lim a_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n}$ *ограничена* ($a_n \neq 0$).

Доказательство. $\lim a_n = a > 0$
$\exists N_1 : a_n > \frac{a}{2} \Rightarrow 0 < \frac{1}{a_n} < \frac{2}{a}\ \forall n \geqslant N_1$
$\min\{a_1, \ldots, a_{N-1}, \frac{a}{2}\} \leqslant \frac{1}{a_n} \leqslant \max\{a_1, \ldots, a_{N-1}, \frac{2}{a}\}$

Теорема 1.1 (Арифметические свойства предела)**.** *Пусть* $\lim a_n = a$, $\lim b_n = b$; $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. *Тогда:*

1. $\lim(a_n + b_n) = a + b$, *кроме случаев* $+\infty + (-\infty)$, $-\infty + (+\infty)$
2. $\lim(ka_n) = ka$, *кроме случая* $0 \cdot (\pm\infty)$
3. $\lim(a_n \cdot b_n) = ab$, *кроме случая* $0(\pm\infty)$
4. $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$, *кроме случаев* $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$

Доказательство. $a, b \in \mathbb{R}$. $a_n = a + \alpha_n$, $b_n = b + \beta_n$; α_n, β_n — бм.

1. $a_n + b_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n) \Leftrightarrow \lim(a_n + b_n) = a + b$.
2. Аналогично.
3. $a_n b_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + \alpha_n b + \beta_n a + \alpha_n + \beta_n$
4. Если $b \neq 0$ $\frac{1}{b_n}$ — ограниченна
   $\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} = \frac{a+\alpha_n}{b+\beta_n} - \frac{a}{b} = \frac{\alpha_n b - \beta_n a}{b_n b} = \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{b_n} \cdot (\alpha_n b - \beta_n a)$
   Если $b = 0 \Rightarrow b_n$ бм $\Rightarrow \frac{1}{b_n}$ — бб $\Rightarrow a_n \cdot \frac{1}{b_n}$ = ограниченная бб

Определение 1.9. Линейное пространство — множество, сумма двух элементов которого лежит в этом множестве и элемент с коэффициентом лежит в этом множестве.

Определение 1.10. Последовательность называется возвратной, если $a_n = \beta_{n-1}a_{n-1} + \beta_{n-2}a_{n-2} + \cdots + \beta_{n-k}a_{n-k}$; βi — фиксированные коэффициенты.

$a_n^{(1)}, a_n^{(2)} \Rightarrow \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}\ \lambda a_n^{(1)} + \mu a_n^{(2)}$ тоже удовлетворяет (x).
$a_n := t^n$
$t^k = \beta_{n-1}t^{k-1} + \cdots + \beta_{n-k}$
t_0 — простой корень, то t_0^n
t_0 — корень $(m) \Rightarrow t_0^n; nt_0^n; n^2t_0^n; \ldots; n^{m-1}t_0^n$

Теорема 1.2. *1. Пусть* a_n *возрастает и ограничена сверху. Тогда* $\exists \lim a_n = \sup a_n$

2. Пусть a_n *убывает и ограничена снизу. Тогда* $\exists \lim a_n = \inf a_n$

Доказательство. fix $\varepsilon > 0$. Так как a_n — ограничена, то $\exists M \sup a_n \in \mathbb{R}$; И $\exists N : a_N > M - \varepsilon$.

Тогда $\begin{cases} a_n \geqslant M - \varepsilon \\ a_n \leqslant M < M + \varepsilon \end{cases}$ $\forall n \geqslant N$, так как $a_n \uparrow \Rightarrow \exists N : |a_n - M| < \varepsilon \forall n \geqslant N \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = M$ по определению.

Определение 1.11. Найти предел последовательности $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$.

$b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}; b_1 = 4, b_2 = 3, \ldots\ b_n \downarrow$
$b_n \geqslant 1$
Докажем, что b_n убывает.
$\frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{(\frac{n+1}{n})^{n+1}}{(\frac{n+2}{n+1})^{n+2}} = \frac{n+1}{n})^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n+2})^{n+2} = \frac{n+1}{n+2} \cdot (\frac{n^2+2n+1}{n^2+2n})^{n+1} = \frac{n+1}{n+2} \cdot (1 +$
$\frac{1}{n^2+2n})^{n+1} \overbrace{>}^{\text{Неравенство Бернулли}} \frac{n+1}{n+2} \cdot (1 + \frac{n+1}{n^2+2n}) = \frac{(n+1)(n^2+3n+1)}{(n+2)(n^2+2n)} = \frac{n^3+4n^2+4n+1}{n^3+4n^2+4n} > 1.$
$a_n = \frac{b_n}{(1+\frac{1}{n})}$
$\lim\limits_{n\to\infty} = \lim \frac{b_n}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\lim b_n}{\lim(1+\frac{1}{n})} = \lim b_n$ — существует.
$e := \lim\limits_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.718281828459045...$

Теорема 1.3 (Больцано-Вейерштрасса)**.** *Пусть последовательность a_n ограничена. Тогда существует сходящаяся подпоследовательность.*

Доказательство. $|a_n| \leqslant M$
$[-M = \alpha_1; M = \beta_1]$. α_2 — середина. $a_1 = x_1 \in [\alpha_1; \alpha_2]$.
$[\alpha_2; \beta_2]$. β_3 — середина. $x_2 = a_{\min n} \in [\alpha_2; \beta_3]$.
И тд.
α_k неубывающая и ограниченная сверху. $\exists \lim \alpha_k = \alpha$. β_k неубывающая и ограниченная сверху. $\exists \lim \beta_k = \beta$.
$\beta - \alpha = \lim\limits_{k\to\infty} (\beta_k - \alpha_k) = \lim\limits_{k\to\infty} \frac{2M}{2^{k-1}} = 0$.
По построению x_k — подпоследовательность и $\alpha_k \leqslant x_k \leqslant \beta_k \Rightarrow \exists \lim x_k$.

Определение 1.12. Последовательность называется фундаментальной (или последовательностью Коши), если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon)$: $|a_n - a_k| < \varepsilon\ \forall n, k \geqslant N$.

Утверждение 1.3. *Пусть $\exists \lim a_n = a \in \mathbb{R}$. Тогда $\{a_n\}$ фундаментальная.*

Доказательство. fix $\varepsilon > 0 \exists N : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \forall n \geqslant N$. Тогда $\forall n, k \geqslant N\ |a_n - a_k| = |(a_n - a) + (a - a_k)| \leqslant |a_n - a| + |a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Теорема 1.4 (Коши)**.** *Пусть $\{a_n\}$ фундаментальная последовательность. Тогда $\exists \lim a_n$.*

Доказательство. 1) (!)$\{a_n\}$ ограничена.
$\varepsilon = 1$: $\exists N$: $|a_n - a_k| \leqslant \varepsilon\ \forall n, k \geqslant N \Rightarrow a_k \in [a_{N-1}; a_{N+1}] \forall k \geqslant N$
$M = max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_N + 1|\} \Rightarrow |a_n| \leqslant M \forall n$.

2) Тогда по теореме Вейерштрасса $\exists a_{n_k}$ — подпоследовательность; $\lim\limits_{n\to\infty} a_{n_k} = a$.

3) fix $\varepsilon > 0$. $\exists N_1 : |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall n_k \geqslant N_1$
$\exists N_2 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall m, n \geqslant N_2$
Пусть $n \geqslant max\{N_1, N_2\}\ \exists n_k \geqslant m$.
$|a_m - a| = |(a_m - a_{n_k}) + (a_{n_k} - a)| \leqslant |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow a = \lim\limits_{m\to\infty} a_m$.

2 Возведение в вещественную степень.

$n \in \mathbb{N}$; $x^n = x \cdot x \cdot ... \cdot x$, n раз.
$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, $x \neq 0$
$x^0 := 1$
$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
x^p, $p \in \mathbb{Q}$, $x \geqslant 0$ $(p > 0)$ или $x > 0$ $(p \geqslant 0)$
fix $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$
$a^x := \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n}$, где $\{x_n\}$ последовательность, такая что $x_n \in \mathbb{Q}$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n := x$.
Корректность определения.

1. $x \in \mathbb{Q}$. Докажем, что a^x совпадает со старым определением.
   $x \in \mathbb{Q}$, берем $x_n = x \Rightarrow a^x = a^x$

2. Берем произвольную последовательность $\{x_n\}$, $x_n \to x \Rightarrow x_n$ — фундаментальная последовательность.
   fix $\varepsilon > 0$ $|a^{x_n} - a^{x_k}| = a^{x_n}|1 - a^{x_k - x_n}|$. Сходится. Значит ограничена. Тогда a^{x_n} ограничена. Тогда $a^{x_n}|1 - a^{x_k - x_n}| \leqslant M \cdot |1 - a^{x_k - x_n}|$.
   $\exists N : |a^{\frac{1}{m}} - 1| < \frac{M}{\varepsilon}\ \forall m \geqslant N \Rightarrow |a^{\frac{1}{n}} - 1| < \frac{M}{\varepsilon} \Rightarrow \exists N_0 : |x_n - x_k| < \frac{1}{N}\ \forall n, k \geqslant N$
   $M \cdot |1 - a^{x_k - x_n}| < M \cdot \frac{2}{M}\ \forall n, k \geqslant N_0 \Rightarrow a^{x_n}$ образует фундаментальную последовательность $\Rightarrow$ (по теореме Коши) $\exists \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n}$

3. $x_n \to x$, $y_m \to x$, $x_n, y_m \in \mathbb{Q}$
   $\exists a = \lim a^{x_n}$; $\alpha = \lim a^{y_m}$
   $(a - \alpha) = \lim\limits_{n\to\infty}(a^{x_n} - a^{y_m}) = \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n}(1 - a^{x_n - y_m}) = 0$
   $\lim(y_n - x_n) = x - x = 0$

Свойства:

1. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
   Пусть $x_n \to x$, $y_n \to y$; $x_n, y_n \in \mathbb{Q}$
   $a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^{x_n + y_n}$
   $a^x \cdot a^y = \lim a^{x_n} \cdot \lim a^{y_n} = \lim a^{x_n} \cdot a^{y_n} = \lim a^{x_n + y_n} = a^{x+y}$

2. $(a^x)^y = a^{xy}$
   Пусть $x_n \to x$, $y_m \to y$; $x_n, y_m \in \mathbb{Q}$
   $x_n y_n \to xy$
   $\lim\limits_{m\to\infty}(\lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n})^{y_m}\ ?\ \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n y_n}$
   $\lim\limits_{n\to\infty}(a^x)^{y_n} = \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n y_n}$
   $\lim\limits_{n\to\infty} |b^{y_n} - a^{x_n y_n}| = 0$, где $b = a^x$
   $\exists N : |a^{x_n} - b| < \varepsilon\ \forall n \geqslant N$
   $b - \varepsilon < a^{x_n} < b + \varepsilon$
   $1 - \frac{\varepsilon}{b} < \frac{a^{x_n}}{b} < 1 + \frac{\varepsilon}{b}\ \uparrow^{y_n}, y_n > 0$, для < 0 аналогично
   $(1 - \frac{\varepsilon}{b})^{y_n} < (\frac{a^{x_n}}{b})^{y_n} < (1 + \frac{\varepsilon}{b})^{y_n}$

$1 - \frac{y_n\varepsilon}{b} < \frac{a^{x_n y_n}}{b^{y_n}} < 1 + \frac{y_n\varepsilon}{b}$
$\Rightarrow |\frac{a^{x_n y_n}}{b^{y_n}} - 1| \leqslant \frac{|y_n|}{b}\varepsilon$
$|a^{x_n y_n} - b^{y_n}| < \frac{|y_n|}{b} \cdot b^{y_n}\varepsilon \leqslant M\varepsilon \ \forall n \geqslant N$
$\Rightarrow \lim |b^{y_n} - a^{x_n y_n}| = 0$

fix $a > 0$, $a \neq 1$
$y = a^x$, $x \in \mathbb{R}$

Определение 2.1. $f(x)$ — возрастающая на X, если $\forall x_1, x_2 \in X \ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. $f(x)$ неубывающая, если $\leqslant$.

Утверждение 2.1. *При $a > 1$ $f(x) = a^x$ — возрастает на $\mathbb{R}$; При $0 < a, < 1$ $f(x) = a^x$ — убывает на $\mathbb{R}$.*

Пусть $x < \xi$, $x_n \to x$, $\xi_n \to \xi$
$x < x_0 < \xi_0 < \xi$ и x_0 не в окрестности x и аналогично ξ.
$\forall n \geqslant N$
$x_n < x_0 < \xi_0 < \xi_0$
Тогда $a^{x_n} < a^{x_0} < a^{\xi_0} < a^{\xi_n}$
$a^x \leqslant a^{x_0} < a^{\xi_0} \leqslant a^\xi \Rightarrow a^x < a^\xi$
$0 < a < 1$
$a^x = (\frac{1}{a})^{-x}$; $a^\xi = (\frac{1}{a})^{-\xi}$
$x < \xi \Rightarrow -x > -\xi \ (\frac{1}{a})^{-x} > (\frac{1}{a})^{-\xi} \Rightarrow a^x > a^\xi$

3 Предел и непрерывность.

Определение 3.1. Передельная точка x_0 области D — такая точка, что $\forall \varepsilon > 0 \ \mathring{U}_\varepsilon(x_0) \cap D \neq \emptyset$. Множество предельных точек множества D — называется замыкание D, обозначается $\overline{D}$.

$f : D \to \mathbb{R}$; $D \subset \mathbb{R}$. Пусть x_0 — предельная точка D.

Определение 3.2 (По Гейне)**.** Если $\forall$ последовательности $x_n \to x_0$; $x_n \neq x_0 \ \exists \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = a$, то говорят, что $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$.

Определение 3.3. f непрерывна в точке $x_0 \in D$, если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Заметка 3.1. Функция не непрерывна:

1. $\lim\limits_{x\to x_0} \exists$, но $\neq f(x_0)$ — устранимый разрыв.
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \nexists$ — неустранимы разрыв.
   (a) $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = a$, $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = b$, $a, b \in \mathbb{R}$ — разрыв I рода или скачок.
   (b) Разрыв второго рода или существенная особенность.

Определение 3.4 (По Коши). $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$, если $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0$: $f(x) \subset U_\varepsilon(a)\ \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap D(f)$.

Утверждение 3.1. *Определения по Коши и по Гейне равносильны.*

Доказательство. Доказательство Коши $\Rightarrow$ Гейне.

Известно, что $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0$: $f(x) \in U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$.
Берем произвольную $x_n \to x_0$: fix $\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists\delta$, такое что выполнено $f(x) \in U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$ и $\exists N$: $x_n \in U_\delta(x_0) \forall n \geqslant N \Rightarrow \exists N$: $\forall n \geqslant N\ x_n \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x_n) \in U_\varepsilon(a)$.
Те $\forall\varepsilon > 0\ \exists N$: $\forall n \geqslant N\ f(x_n) \in U_\varepsilon(a)$, те $a = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$

Доказательство не Коши $\Rightarrow$ не Гейне.

Нет предела по Коши. fix a: $\exists\varepsilon$: $\forall\delta > 0$. $\exists\tilde{x} \in \mathring{U}_\delta(x_0)$: $f(\tilde{x}) \notin U_\varepsilon(a) \Rightarrow a$ не является пределом по Гейне?
От противного. $a = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ по Гейне.
$\delta_n = \frac{1}{n}\ \exists\tilde{x_n} \in \mathring{U}_{\frac{1}{n}}(x_0)$ и $f(\tilde{x_n}) \notin U_\varepsilon(a) \Rightarrow \tilde{x_n} \to x_0, \tilde{x_n} \neq x_0$, но $\lim\limits_{n\to\infty} f(\tilde{x_n}) \neq a$

Утверждение 3.2. *$f(x)$ бесконечно малая в точке x_0, если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$.*

Утверждение 3.3. *$f(x)$ бесконечно большая в точке x_0, если $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = +\infty$.*

Лемма 3.1 (О двух милиционерах). *Пусть $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 (передельная точка $D(f), D(g), D(h)$). Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = a$, то $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = a$.*

Лемма 3.2 (Предельный переход в неравенства). *Пусть $f(x) \leqslant g(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 (передельная точка $D(f), D(g)$). Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$; $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = b$, то $a \leqslant b$.*

Лемма 3.3 (Об ограниченности). *Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$. Тогда f ограничена в некотором $\mathring{U}(x_0)$.*

Доказательство. $\varepsilon = 1$: $\exists\delta > 0$: $|f(x) - a| < 1\ \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x)| \leqslant |a| + 1\ \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$

Лемма 3.4 (Об отделимости от нуля). *Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a > 0$. Тогда $\inf f(x) > 0$ в некоторой $\mathring{U}(x_0)$ (f отделима от нуля).*

Доказательство. $\varepsilon = \frac{a}{42}$: $\exists\delta < \frac{a}{42}\ \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \geqslant \frac{41}{42}a > 0\ \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow \inf f(x) \geqslant \frac{41}{42}a > 0$.

Следствие 3.1. *Если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq 0$, то $\frac{1}{f(x)}$ ограничена в некоторой $\mathring{U}(x_0)$.*

Определение 3.5. $x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}; a^x; \log_a x; \sin, \cos, \operatorname{tg}, \arcsin, \arccos, \operatorname{arctg}$ — основные элементарные функции.

Определение 3.6. Функция называется элементарной, если она получается арифметическими операциями или композицией конечного числа основных элементарных функций.

Утверждение 3.4. *Любая элементарная функция непрерывна.*

Теорема 3.1 (Теорема о пределе композиций)**.** *$f : X \to Y$; $g : Y \to Z$, x_0 — предельная точка множества X, y_0 — предельная точка множества Y. $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = y_0$, $\exists \lim\limits_{y\to y_0} g(y) = g(y_0) = a$. Тогда $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = a$.*

Доказательство. $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow g(f(x)) \in U_\varepsilon(a)$
$a = \lim\limits_{y\to y_0} g(y) \Rightarrow \exists \varepsilon_1 > 0$: $y \in U_{\varepsilon_1}(y_0) \Rightarrow g(y) \in U_\varepsilon(g(y_0))$
$\exists \delta > 0$: $x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_{\varepsilon_1}(y_0) \Rightarrow g(f(x)) \subset U_\varepsilon(g(y_0))$

Теорема 3.2 (Непрерывности обратной функции)**.** *Пусть f непрерывная биекция на $\langle a; b\rangle$. Тогда f^{-1} тоже непрерывная биекция $Y \to \langle a; b\rangle$.*

Доказательство. НУО f строго возрастает на $\langle a; b\rangle$
fix $\varepsilon > 0$, тогда $y_1 := f(x_0 - \varepsilon)$; $y_2 := f(x_0 + \varepsilon)$
$\delta = \min\{y_2 - y_0; y_0 - y_1\}$
Тогда $\forall y \in U_\delta(y) \Rightarrow f^{-1}(y) \in U_\epsilon(f^{-1}(y_0))$ тк $y_1 < y < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_2)$

3.1 Замечательные пределы.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$
3. $\lim\limits_{x\to0}(1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$
4. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1 + x)}{x} = 1$
5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$; $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{a^x - 1}{x} = \ln a$
6. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{(1 + x)^m - 1}{x} = m$; $m \in \mathbb{R}$
7. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
8. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$

9. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{n}{2^n} = 0$

Утверждение 3.5. $(1+x)^p \simeq 1 + px$, $x \to 0$.

4 $\overline{o}$ и $\underline{O}$.

Определение 4.1. Символ Ландау — $\overline{o}$.

1. $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, тогда $f(x) := \overline{o}(g(x))$, $x \to x_0$.
2. $f(x) = \overline{o}(g(x))$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: $|f(x)| \leqslant \varepsilon |g(x)|$, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$.

Свойство 4.1.
1. $f(x)$ называется бесконечно малой в точке x_0, если $f(x) = \overline{o}(1)$, $x \to x_0$.
2. $\overline{o}(f(x)) + \overline{o}(f(x)) = \overline{o}(f(x))$, $x \to x_0$.
3. $C \cdot \overline{o}(f(x)) = \overline{o}(f(x))$, $x \to x_0$.
4. $\overline{o}(\overline{o}(f(x))) = \overline{o}(f(x))$, $x \to x_0$.

Определение 4.2.
1. Пусть f, g обе бесконечно большие или бесконечно малые. $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, тогда $f(x) \sim g(x)$, $x \to x_0$.
2. $f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ (1-\varepsilon)|g(x)| \leqslant |f(x)| \leqslant (1+\varepsilon)|g(x)|$, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$.

Утверждение 4.1. $f(x) \sim g(x)$, $x \to x_0 \Leftrightarrow f(x) = g(x) + \overline{o}(g(x))$, $x \to x_0$.

Определение 4.3. $f(x) = \underline{O}(g(x))$, $x \to x_0$, если $\exists\ C > 0$: $|f(x)| \leqslant C|g(x)|$ в некоторой выколотой окрестности точки x_0.

Определение 4.4. $f(x) \asymp g(x)$, $x \to x_0$, если $\exists\ c_1, c_2 > 0$: $c_1|g(x)| \leqslant |f(x)| \leqslant c_2|g(x)|$ в некоторой выколотой окрестности точки x_0.

Теорема 4.1. *Пусть $f(x) \sim f_1(x)$, $x \to x_0$ и функции не обращаются в 0 в некоторой $\mathring{U}(x_0)$. Тогда $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)$ и $\lim\limits_{x\to x_0} f_1(x)g(x)$ $\exists$ или $\nexists$ одновременно, и если $\exists$, то они равны. Словами: в произведение пределов сомножители можно заменять на эквивалентные; слагаемые нельзя!*

Доказательство. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{f_1(x)} \cdot f_1(x)g(x)$.

Утверждение 4.2. $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + \overline{o}(t)$, $t \to 0$.

Утверждение 4.3. $e^t = 1 + t + \overline{o}(t)$, $t \to 0$.

Утверждение 4.4. *Если* $\exists \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \Rightarrow f(x) \asymp g(x), x \to x_0 \Rightarrow f(x) = \underline{O}(g(x))$ *и* $g(x) = \underline{O}(f(x)), x \to x_0$.

4.1 Асимптотические равенства.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$; $\sin x \sim x$; $\sin x = x + \overline{o}(x)$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$; $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$; $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \overline{o}(x^2)$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$; $\ln(1+x) \sim x$; $\ln(1+x) = x + \overline{o}$
   $\log_a(1+x) \sim \dfrac{x}{\ln a}$; $\log_a(1+x) = \dfrac{x}{\ln a} + \overline{o}(x)$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$; $e^x - 1 \sim x$; $e^x = 1 + x + \overline{o}(x)$
   $e^x - 1 = x + \overline{o}(x)$; $a^x = 1 + x\ln a + \overline{o}(x)$
5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^s - 1}{x} = s$; $(1+x)^s - 1 \sim sx$; $(1+x)^s = 1 + sx + \overline{o}(x)$

5 Функции, непрерывные на отрезке.

Определение 5.1. f непрерывна на отрезке $[a,b]$, $a,b \in \mathbb{R}$; $a < b \Leftrightarrow \forall x_0 \in [a,b] \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Заметка 5.1. $C(X) = \{$множество функций непрерывных на множестве $X\}$. $f \in C(x)$: $\forall x_0 \in X$ $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$: $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ $\forall |x - x_0| < \delta$.

5.1 Первая теорема Вейерштрасса.

Теорема 5.1 (Первая теорема Вейерштрасса)**.** *$f \in C([a,b])$. Тогда f ограничена на $[a,b]$.*

Доказательство. НУО докажем, что f ограничена сверху.
$\#$ f неограниченна сверху. $\exists x_n \in [a,b]$: $f(x_n) > n$. $\{x_n\} \in [a,b]$. $\exists$ $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$. $f(x_0) = \lim\limits_{x_{n_k}\to x_0} f(x_{n_k}) = \infty$ $\#$.

5.2 Вторая Теорема Вейерштрасса.

Теорема 5.2 (Вторая Теорема Вейерштрасса)**.** *Пусть $f \in C([a,b])$. Тогда $\exists \overline{x}, \underline{x} \in [a,b]$: $f(\overline{x}) = \min\limits_{[a,b]} f(x), f(\underline{x}) = \max\limits_{[a,b]} f(x)$.*

Доказательство. $\# \inf\limits_{[a,b]} f(x) = m$ и не достигается. $f(x) > m$ $\forall x \in [a,b] \Rightarrow g(x) := \dfrac{1}{f(x) - m}$ неограниченна на $[a,b]$. Но $\forall \varepsilon > 0$ $\exists$ $x_\varepsilon \in [a,b]$: $f(x_\varepsilon) < m + \varepsilon \Rightarrow g(x_\varepsilon) > \dfrac{1}{\varepsilon} \Rightarrow g$ неограниченна

сверху на $[a,b]$ #.

5.3 Теорема Больцано-Коши.

Теорема 5.3 (Больцано-Коши). *$f \in C([a,b])$, $f(a)f(b) < 0$. Тогда $\exists\, x_0 \in [a,b]$: $f(x_0) = 0$.*

Доказательство №1. НУО $f(a) < 0; f(b) > 0$. $a_0 := a, b_0 := b$. $[a_k, b_k] \to [a_{k+1}, b_{k+1}]$. $\lim a_k = \alpha$, $\lim b_k = \beta$. $\lim(a_k - b_k) = \alpha - \beta$, $\lim \dfrac{b-a}{2^k} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta =: x_0$. $f(a_k) < 0, f(b_k) > 0$.

$$\begin{cases} f(x_0) = \lim\limits_{k\to\infty} f(a_k) \leqslant 0 \\ f(x_0) = \lim\limits_{k\to\infty} f(b_k) \geqslant 0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0) = 0.$$

Доказательство №2. $X = \{x \in [a,b] : f(x) < 0\} \neq \emptyset$. $\exists x_0 = \sup X < b$.

5.4 Третья Теорема Вейерштрасса.

Теорема 5.4 (Третья Теорема Вейерштрасса). *$f \in C([a,b])$, $M = \max\limits_{[a,b]} f(x), m = \min\limits_{[a,b]} f(x)$. Тогда $E(f) = [m; M]$.*

5.5 Равномерная непрерывность.

Определение 5.2 (Равномерная непрерывность). f равномерно непрерывна на X, если $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$: $\forall x_0 \in X$ $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ $\forall |x - x_0| < \delta$.

Теорема 5.5 (?Коши-Вейерштрасса?). *Пусть $f \in C([a,b])$. Тогда f равномерно непрерывна на $[a,b]$.*

Доказательство. # $\exists \varepsilon > 0$: $\forall \delta > 0$: $\exists x_1 \xi$ $|f(x) - f(\xi)| \geqslant \varepsilon$, $|x - \xi| < \delta$. Возьмем $\delta_1 = 1$ $\exists x_1, \xi_1$: $|x_1 - \xi_1| < 1$ и $|f(x_1) - f(\xi_1)| \geqslant \varepsilon$, $\ldots$, $\delta_n = \dfrac{1}{n}$ $\exists x_n, \xi_n$: $|x_n - \xi_n| < \dfrac{1}{n}$ и $|f(x_n) - f(\xi_n)| \geqslant \varepsilon$. $\{x_n\}, \{\xi_n\} \subset [a,b]$. $\{x_{n_m} \to x_0\}, \{\xi_{n_m} \to \xi_0\} \Rightarrow x_0 = \xi_0$. $|f(x_{n_m}) \to f(x_0) - f(\xi_{n_m}) \to f(x_0)| \geqslant \varepsilon$ #.

6 Дифференциальное исчисление.

Определение 6.1. f дифференцируема в точке x_0, если $\exists\, k \in \mathbb{R}$: $f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + \overline{o}(x - x_0)$.

Утверждение 6.1. *Если f дифференцируема в точке $x_0 \Leftrightarrow \exists \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = k$.*

Доказательство. $\overline{o}(x - x_0) + k(x - x_0) = f(x) - f(x_0) \Leftrightarrow k + \dfrac{\overline{o}(x - x_0)}{x - x_0} = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \Leftrightarrow k = k + \lim \dfrac{\overline{o}(x - x_0)}{x - x_0} = \lim \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Определение 6.2. Такое k называется производной в точке x_0. Обозначается $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Утверждение 6.2. *Если f дифференцируема, то она непрерывна.*

Определение 6.3. Производная (функция) функции $f \to g(x) = f'(x)$: $x_0 \mapsto \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$; $\Delta x = x - x_0$; $x_0 \mapsto \lim\limits_{x \to \Delta x} \dfrac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$; $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

Заметка 6.1. $f(\tilde{x}) = f(x) \cdot f'(x)(\tilde{x} - x) + \overline{o}(\tilde{x} - x)$. $f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x) \cdot \Delta x + \overline{o}(\Delta x)$; $\Delta f(x) := f(x + \Delta x) - f(x)$. $\Delta f(x) = f'(x) \cdot \Delta x + \overline{o}(\Delta x)$, $\Delta x \to 0$.

Определение 6.4 (Дифференциал функции)**.** $df(x) := f'(x)\Delta x$.

Заметка 6.2. Пусть $f(x) = x$. $\Delta x = 1 \cdot \Delta x + 0$, $\Delta f(x) = f'(x)\Delta x + \overline{o}(\Delta x) \Rightarrow f'(x) = 1 \Rightarrow df(x) = \Delta x$. Тогда $df(x) = f'(x)d(x)$, $f'(x) = \dfrac{df(x)}{dx}$.

Заметка 6.3. Дифференциал — линейная часть малого приращения функции.

6.1 Правила дифференцирования.

(рассматриваем дифференцируемые функции):

1. $(c)' = 0$; $(cf(x))' = cf'(x)$
2. $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
3. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \to d(fg) = df \cdot g + dg \cdot f$
4. $\left(\dfrac{1}{f(x)}\right)' = -\dfrac{f'(x)}{f^2(x)}$, $f(x) \neq 0$
5. $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)' = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
6. Пусть f дифференцируема в точке x, g дифференцируема в точке $f(x)$. Тогда $g(f(x))$ дифференцируема в точке x и $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$ или $dg(f(x)) = g'(f(x)) \cdot df(x)$
7. f дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$. Если f обратима в окрестности точки x_0, то f^{-1} дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$ и $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)} = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$
8. $(\sin x)' = \cos x$
9. $(\cos x)' = -\sin x$
10. $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$

11. $(\operatorname{ctg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$

12. $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

13. $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

14. $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$

15. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

16. $(e^x)' = e^x$; $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$

17. $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$; $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$

18. $(x^p)' = px^{p-1}$

6.2 Выпуклость.

Определение 6.5. Функция называется выпуклой на отрезке $[a, b]$ если для каждого отрезка $[x_1, x_2]$, принадлежащего $[a, b]$, график функции f расположен не выше отрезка с концами в $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$ (строго выпуклой, если ниже). Иными словами, если для любых $x_1, x, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x < x_2$ справедливо неравенство $f(x) \leqslant y(x) = \dfrac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \dfrac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$, что равносильно $(x_2 - x_1)f(x) \leqslant (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2)$.

Определение 6.6 (Из конспекта к зачету)**.** Пусть $f : X \to \mathbb{R}$, X — выпуклое множество.
$f(x)$ — выпуклая (выпуклая вниз) на X, если

$$\forall x_1, x_2 \in X \qquad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leqslant \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$ — строго выпуклая на X, если

$$\forall x_1, x_2 \in X \qquad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$ — вогнутая (выпуклая вверх) на X, если

$$\forall x_1, x_2 \in X \qquad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geqslant \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$ — строго вогнутая на X, если

$$\forall x_1, x_2 \in X \qquad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

Лемма 6.1. *Пусть функция f определена на отрезке $[a,b]$. Тогда она выпукла тогда и только тогда, когда для любых $x_1, x, x_2 \in [a,b]$, $x_1 < x < x_2$, справедливо любое из следующих трех неравенств:*

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x},$$
$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},$$
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x},$$

причем в случае строгой выпуклости неравенства также будут строгими.

Доказательство. Запишем $x_2 - x_1$ как $(x_2 - x) + (x - x_1)$, тогда неравенство примет вид

$$(x_2-x)f(x) + (x-x_1)f(x) \leqslant (x_2-x)f(x_1) + (x-x_1)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2-x)(f(x)-f(x_1)) \leqslant (x-x_1)(f(x_2)-f(x)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

Запишем $x_2 - x$ как $(x_2 - x_1) - (x - x_1)$, тогда неравенство примет вид

$$(x_2-x_1)f(x) \leqslant (x_2-x_1)f(x_1) - (x-x_1)f(x_1) + (x-x_1)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2-x_1)(f(x)-f(x_1)) \leqslant (x-x_1)(f(x_2)-f(x_1)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

Запишем $x - x_1$ как $(x_2 - x_1) - (x_2 - x)$, тогда неравенство примет вид

$$(x_2-x_1)f(x) \leqslant (x_2-x)f(x_1) + (x_2-x_1)f(x_2) - (x_2-x)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2-x)(f(x_2)-f(x_1)) \leqslant (x_2-x_1)(f(x_2)-f(x)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

Определение 6.7 (Левая и правая производная)**.**

$$f'_-(x_0) = f'(x_0-0) := \lim_{h \to +0} \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h},$$

$$f'_+(x_0) = f'(x_0+0) := \lim_{h\to+0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

Заметка 6.4. $\exists f'(x_0) \Leftrightarrow$ существует производная слева и справа и $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$.

Теорема 6.1. *Пусть функция f выпукла на $[a,b]$. Тогда*

a) $\forall x_0 \in (a,b)\ \exists f'_-(x_0)$ *и* $f'_+(x_0)$, *причем* $f'_-(x_0) \leqslant f'_+(x_0)$

b) $f \in C(a,b)$

c) $\forall x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$, *имеем* $f'_+(x_1) \leqslant f'_-(x_2)$ *(если f строго выпукла, то* $f'_+(x_1) < f'_-(x_2)$*)*

d) f'_- *и* f'_+ *— неубывающие на (a,b) функции (возрастающие в случае строгой выпуклости)*

e) f дифференцируема на (a,b) всюду, кроме, быть может, не более чем счетного числа точек

Доказательство. a) Пусть $x_0 \in (a,b)$, $h > 0$ — такое, что $x_0 + h \in (a,b)$ тоже. Тогда, учитывая, что $x_0 - (x_0 - h) = (x_0 + h) - x_0 = h$, по неравенству $\dfrac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \dfrac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$ имеем

$$\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h} \leqslant \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h};$$

при убывании h левая часть неравенства не убывает в силу $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \dfrac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$, правая — не возрастает в силу $\dfrac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$. Следовательно при $h \to +0$ существуют оба предела, равные $f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$, а из неравенства получаем $f'_-(x_0) \leqslant f'_+(x_0)$.

b) Из существования односторонних производных имеем для любого $x_0 \in (a,b)$

$$f(x_0+h) = \begin{cases} f(x_0) + f'_+(x_0)h + \overline{o}(h), & h \to +0 \\ f(x_0) + f'_-(x_0)h + \overline{o}(h), & h \to -0 \end{cases}$$

откуда в любом случае получаем $f(x_0+h) = f(x_0) + \overline{o}(1), h \to 0$, т.е. f непрерывна в x_0.

c) Для всякого $x \in (x_1, x_2)$ имеем

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости).

При $x \to x_1 + 0$ левая часть неравенства невозрастает (строгое неравенство при этом сохраняется), поэтому мы можем перейти к пределу:

$$f'_+(x_1) \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

Аналогично, при $x \to x_2 - 0$ имеем

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости).

Таким образом, имеем

$$f'_+(x_1) \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant f'_-(x_2)$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости), откуда следует требуемое.

d) Для $x_1, x_2 \in (a,b), x_1 < x_2$ из a) и c) имеем $f'_-(x_1) \leqslant f'_+(x_1) \leqslant f'_-(x_2) \leqslant f'_+(x_2)$ (в случае строгой выпуклости $f'_-(x_1) \leqslant f'_+(x_1) < f'_-(x_2) \leqslant f'_+(x_2)$), откуда следует требуемая монотонность.

e) Для доказательства потребуется следующая лемма:

Лемма 6.2. *Пусть $g(x)$ монотонная на $[a,b]$. Тогда $g(x)$ не может иметь разрывов второго рода и имеет не более чем счетное число разрывов (устранимых или первого рода).*

В силу монотонности множество точек разрыва функции f'_- на (a,b) не более чем счетно. Покажем, что в точках непрерывности функции f'_- существует производная f' (т.е. $f'_- = f'_+$).

Пусть x_0 — точка непрерывности функции f'_-. Для всякого $h > 0$ такого, что $x_0 + h \in (a,b)$ из a) и c) имеем

$$f'_-(x_0) \leqslant f'_+(x_0) \leqslant f'_-(x_0+h),$$

откуда

$$0 \leqslant f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \leqslant f'_-(x_0+h) - f'_-(x_0).$$

В силу непрерывности f'_- имеем $f'_-(x_0+h) - f'_-(x_0) \to 0$, откуда по теореме о зажатой функции $f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \to 0$, а так как это выражение на самом деле не зависит от h, получаем, что $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

6.3 Вторая производная.

Определение 6.8. Пусть $f(x)$ дифференцируема $\forall x \in X$, тогда $f'(x) : X \to \mathbb{R}$. $(f')' =: f''$.

6.3.1 Многочлен Тейлора.

Определение 6.9 (Многочлен Тейлора)**.** $T_{n,x_0}f = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$.

6.3.2 Формула Тейлора.

Теорема 6.2 (Формула Тейлора.)**.** $f(x) = T_{n,x_0}f + R_{n,x_0}f$. *Остатки бывают в разных формах (например в форме Пеано это $\overline{o}((x-x_0)^n)$).*

Доказательство. $f(x) = T_{n,x_0}f + \overline{o}((x-x_0)^n) \Leftrightarrow f(x) - T_{n,x_0}f = \overline{o}((x-x_0)^n) \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)-T_{n,x_0}f}{(x-x_0)^n} =$

$$\left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{правило Лопиталя}}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x) - (f'(x_0) + f''(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1})}{n(x-x_0)^{n-1}} = \cdots =$$
$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{n!} = 0.$$

6.3.3 Теорема Ферма.

Теорема 6.3 (Ферма). *Пусть $f \in C([a,b]) \cap C^1(a,b)$. Тогда, если $x_0 \in (a,b)$ точка экстремума (точка локального максимума или минимума), то $f'(x_0) = 0$.*

Доказательство. $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$
x_0 — локальный максимум:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta\to+0} \frac{\overbrace{f(x_0+\Delta x)}^{\leqslant f(x_0)} - f(x_0)}{\Delta x} \leqslant 0$$
$$f'_-(x_0) = \lim \Delta x \to +0 \frac{f(x_0) - \overbrace{f(x_0-\Delta x)}^{\leqslant f(x_0)}}{\Delta x} \geqslant 0$$
$$\Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Следствие 6.1. *В точке экстремума производная нулевая или не существует.*

6.3.4 Немного определений.

Определение 6.10. x_0 стационарная, если $f'(x_0) = 0$.

Определение 6.11. x_0 критическая, если $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0) \nexists$

Определение 6.12. x_0 экстремум, если это локальный минимум или максимум.

6.3.5 Теорема Ролля.

Теорема 6.4 (Ролля). *Пусть $f \in C([a,b]) \cap C^1(a,b)$, $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists c \in (a,b)$: $f'(c) = 0$.*

Доказательство. $f \in C([a,b]) \Rightarrow$ достигается максимум и минимум $\Rightarrow$ хотя бы одна из них $c \in (a,b) \Rightarrow$ по теореме Ферма $f'(c) = 0$.

6.3.6 Теорема Коши.

Теорема 6.5 (Коши). *$f, g \in C([a,b]) \cap C^1(a,b)$, $g'(x) \neq 0$ на (a,b). Тогда $\exists c \in (a,b)$: $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$.*

Доказательство. Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - kg(x)$, $k \in \mathbb{R}$: $\in C^1(a,b) \cap C([a,b])$.
Выберем k, такое что $h(a) = h(b)$. $f(a) - kg(a) = f(b) - kg(b) \Rightarrow k(g(b) - g(a)) = f(b) - f(a) \Rightarrow k = \dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.
По теореме Ролля $\exists c \in (a,b)$: $h'(c) = 0$
$f'(c) - kg'(c) = 0$

6.3.7 Теорема Лагранжа.

Теорема 6.6 (Лагранжа о среднем в дифференциальной форме.)**.** *$f \in C([a,b]) \cap C^1(a,b)$. Тогда $\exists c \in (a,b)$: $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.*

Доказательство. Следует из теоремы Коши, если взять $g(x) = x$.

6.3.8 Правило Лопиталя.

Теорема 6.7 (Правило Лопиталя.)**.** *Пусть $f(x)$, $g(x)$ непрерывно дифференцируемы в окрестности точки x_0, $x_0 \in \mathbb{R}$. Пусть $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$ или $\left[\dfrac{0}{0}\right]$. Тогда, если $\exists \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = a$, то $\exists \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = a$.*

Доказательство. 1. $x_0 \in \mathbb{R}$, $\left[\dfrac{0}{0}\right] \Rightarrow f(x_0) = g(x_0) = 0$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - x(x_0)} \overset{\text{по теореме Коши}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{c \to x_0} \frac{f)}{g'(c)} = a.$$

2. $x_0 \in \mathbb{R}$, $\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

$\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\frac{1}{g(x)}}{\frac{1}{f(x)}} = \dfrac{g_1(x)}{f_1(x)}$, пусть

$$f_1(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{f(x)}, x \neq x_0 \\ 0, x = x_0 \end{cases}$$

$$g_1(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{g(x)}, x \neq x_0 \\ 0, x = x_0 \end{cases}$$

f_1, g_1 непрерывно дифференцируемы.

3. $x_0 = \pm\infty$ (НУО рассмотрим только $+\infty$); $a \in \mathbb{R}$

fix $\varepsilon > 0$: $\exists \delta > 0$: $\left|\dfrac{f'(x)}{g'(x)} - a\right| < \varepsilon \quad \forall x > \dfrac{1}{\delta}$

fix $y \in (\dfrac{1}{\delta}; +\infty) \quad \exists c$ между x и y: $\dfrac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$

$$\frac{f(x)(1-\frac{f(x)}{f(x)})}{g(x)(1-\frac{g(y)}{g(x)})} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \frac{1-\frac{g(y)}{g(x)}}{1-\frac{f(y)}{f(x)}} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \left(\underbrace{1 + \frac{\overbrace{\frac{f(y)}{f(x)}}^{\to 0} - \overbrace{\frac{g(y)}{g(x)}}^{\to 0}}{1 - \underbrace{\frac{f(y)}{f(x)}}_{\to 0}}}_{\text{б. м.}} \right) > \frac{1}{2} \cdot \frac{f'(c)}{g'(c)} > \frac{1}{2\varepsilon} \quad \forall x \geqslant \frac{1}{2\delta}$$

4. $x_0 = \pm\infty$ (НУО рассмотрим только $+\infty$); $\left[\frac{0}{0}\right]$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \underset{x=\frac{1}{t}}{=} \lim_{t\to+0} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Рассмотрим

$$\exists \lim \frac{(f(\frac{1}{t}))'}{(g(\frac{1}{t}))'} = \lim_{t\to+0} \frac{f'(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})}{g'(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$$

Применение Лопиталя.

Лемма 6.3. $\forall p > 0 \quad \forall a > 1 \qquad x^p = \overline{o}(a^x),\ x \to +\infty.$

Лемма 6.4. $\forall p > 0 \quad \forall a \in (0;1) \cup (1;+\infty) \qquad \log_a x = \overline{o}(x^p),\ x \to +\infty.$

Лемма 6.5. $\forall \alpha > 0 \quad \forall p > 0 \quad \forall a \in (0;1) \cup (1;+\infty) \qquad \log_a^\alpha x = \overline{o}(x^p),\ x \to +\infty.$

6.3.9 Утверждения.

Утверждение 6.3. $\exists f'(x_0) \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + A \cdot (x - x_0) + \overline{o}(x - x_0)$ *и* $A = f'(x_0)$.

Утверждение 6.4. *f непрерывно дифференцируема n раз в некоторой окрестности точки x_0* $\Rightarrow$ $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \overline{o}((x - x_0)^n)$.

6.3.10 Применение Тейлора.

Утверждение 6.5. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \overline{o}(x^n)$.

Утверждение 6.6. $\sin x = 0 + x + \frac{0}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + 0 \cdot x^4 + \frac{1}{3!}x^5 + \cdots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \overline{o}(x^{2n+2})$.

7 Построение графика функции и анализ.

$y = f(x)$

1. $D(f)$ — смотрим область определения, поведение в точках разрыва.
2. Точки пересечения с осями и промежутки знакопостоянства.
3. Поведение на $\pm\infty$ (асимптоты).
   Прямая $y = kx + b$, асимптота $y = f(x) \Leftrightarrow f(x) - (kx + b) = \overline{o}(1)$

   Утверждение 7.1. *$y = kx + b$ является асимптотой для $y = f(x)$ при $x \to +\infty \Leftrightarrow k = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$; $b = \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx)$.*
4. Исследование на четность/нечетность.
5. Исследование на монотонность и точки экстремума.

   Теорема 7.1. *Пусть f непрерывно дифференцируема на $\langle a; b\rangle$. Если:*
   - *$f' \geqslant 0$ на $\langle a; b\rangle$, то $f \uparrow$ на $\langle a; b\rangle$.*
   - *$f' > 0$ на $\langle a; b\rangle$, то $f \Uparrow$ на $\langle a; b\rangle$.*
   - *$f' \leqslant 0$ на $\langle a; b\rangle$, то $f \downarrow$ на $\langle a; b\rangle$.*
   - *$f' < 0$ на $\langle a; b\rangle$, то $f \Downarrow$ на $\langle a; b\rangle$.*

   Доказательство. $\forall x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in \langle a; b\rangle \overset{?}{\Rightarrow} f(x_1) \geqslant f(x_2)$.
   f непрерывно дифференцируема на $[x_1, x_2] \Rightarrow \exists c \in [x_1, x_2] : f(x_2) - f(x_1) = f'(x)(x_2 - x_1)$.

   Теорема 7.2. *Пусть $f \uparrow$ на $\langle a; b\rangle$ и дифференцируема на $\langle a; b\rangle \Rightarrow f' \geqslant 0$ на $\langle a; b\rangle$.*

   Доказательство. $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geqslant 0$.
6. Исследование на выпуклость.
   Если $f \in C^2(\langle a; b\rangle)$, то если:
   - Если $f'' \geqslant 0$, то f выпукла вниз.
   - Если $f'' > 0$, то f строго выпукла вниз.
   - Если $f'' \leqslant 0$, то f выпукла вверх.
   - Если $f'' < 0$, то f строго выпукла вверх.
7. Строим график.
8. $E(f)$.

7.1 Регулярные и сингулярные точки.

Определение 7.1 (Регулярная точка). $\forall t \in \langle t_0 - \varepsilon; t_0 + \varepsilon \rangle$: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ является графиком функции.

8 Интегральное исчисление.

Рассмотрим ограниченную функцию $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $m \leqslant f(x) \leqslant M$. Возьмем точки $\{x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$. $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, $\forall k = 1 \dots n$.

Определение 8.1 (Разбиение отрезка с выбранными точками). Набор x_k с набором ξ_k ($\forall k = 1 \dots n$) называется разбиением отрезка с выбранными точками.

Определение 8.2 (Интегральная сумма функции f для разбиения отрезка с выбранными точками).

$$m(b-a) \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) \leqslant M(b-a)$$

Определение 8.3 (Мелкость (ранг) разбиения).

$$d = \max_{k=1}^{n}\{x_k - x_{k-1}\}$$

Определение 8.4 (Интеграл функции). Пусть $\exists I \in \mathbb{R}$, такое что $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0$: $\forall$ разбиения $d < \delta$, $\forall$ выбора $\{\xi_k\}$ верно $\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - I < \varepsilon$, тогда $I := \int\limits_a^b f(x)dx$.

Определение 8.5 (Верхняя и нижняя сумма Дарбу). f ограничена на $[a; b]$ $\{x_k\}_{k=0}^{n}$ — разбиение.
$\sum\limits_{k=1}^{n} \sup f_{[x_{k-1}, x_k]} \Delta x_k = \overline{S}_{\{x_k\}}$ — верхняя сумма Дарбу.
$\sum\limits_{k=1}^{n} \inf f_{[x_{k-1}, x_k]} \Delta x_k = \underline{S}_{\{x_k\}}$ — нижняя сумма Дарбу.

Утверждение 8.1. $\forall$ *выбора* $\{\xi_k\}$ *(для fix* $\{x_k\}$*):*

$$\underline{S}_{\{x_k\}} \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k \leqslant \overline{S}_{\{x_k\}}$$

Лемма 8.1. *Если добавить в разбиение еще одну точку, то верхняя сумма Дарбу не увеличится, а нижняя — не уменьшится.*

Доказательство. Возьмем точку c.
$\sup f_{[x_k;x_{k+1}]}\Delta x_k \to \sup f_{[x_k,c]}(c-x_k)+\sup f_{[c;x_{k+1}]}(x_{k+1}-c) \leqslant \sup f_{[x_k,x_{k+1}]}(c-x_k)+\sup f_{[x_k,x_{k+1}]}(x_{k+1}-c) = \sup f_{[x_k,x_{k+1}]}(x_{k+1}-x_k)$.
Для минимума аналогично.

Лемма 8.2. $\{x_k\}$, $\{y_m\}$ — *два разбиения* $[a;b]$. *Тогда* $\underline{S}_{\{x_k\}} \leqslant \overline{S}_{\{y_m\}}$.

Утверждение 8.2. $\{\overline{S}_{\{x_k\}}\}_{\forall разбиения}$ *ограничено снизу;* $\{\underline{S}_{\{x_k\}}\}_{\forall разбиения}$ *ограничено сверху.*

Определение 8.6. $S^* = \inf \overline{S}_{\{x_k\}}$; $S_* = \sup \underline{S}_{\{x_k\}}$. inf и sup берутся по множеству всех разбиений $[a;b]$.

Лемма 8.3. $S^* = S_* \Leftrightarrow \exists \int\limits_a^b f(x)\,dx$.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $S^* = S_* = S$. Докажем по критерию Римана, что

$$\exists \int\limits_a^b f(x)\,dx = S.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$.

По определению точной верхней грани существует разбиение $\{z_l\}$ такое, что

$$\overline{S}_{\{z_l\}} < S + \varepsilon.$$

По определению точной нижней грани существует разбиение $\{y_m\}$ такое, что

$$\underline{S}_{\{y_m\}} > S - \varepsilon.$$

Рассмотрим их общее измельчение

$$\{x_k\} := \{z_l\} \cup \{y_m\}.$$

Тогда, поскольку при измельчении нижняя сумма не убывает, а верхняя не возрастает,

$$S - \varepsilon < \underline{S}_{\{y_m\}} \leq \underline{S}_{\{x_k\}} \leq \overline{S}_{\{x_k\}} \leq \overline{S}_{\{z_l\}} < S + \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < 2\varepsilon.$$

Обозначим

$$\delta := \min_k (x_k - x_{k-1}) > 0.$$

Покажем, что эта δ подходит в критерии интегрируемости.

Пусть $\{w_j\}$ — любое разбиение отрезка $[a,b]$ мелкости

$$d(\{w_j\}) := \max_j (w_j - w_{j-1}) < \delta.$$

Тогда каждое звено разбиения $\{w_j\}$ не может содержать более одной внутренней точки разбиения $\{x_k\}$; поэтому разбиение

$$\{\widetilde{w}_j\} := \{w_j\} \cup \{x_k\}$$

получается из $\{w_j\}$ добавлением точек, и на каждом промежутке разбиения $\{w_j\}$ точки разбиения $\{x_k\}$ лишь уточняют его.

Для любого выбора отмеченных точек $\xi_j \in [w_{j-1}, w_j]$ имеем

$$\underline{S}_{\{w_j\}} \le \sum_j f(\xi_j)\,\Delta w_j \le \overline{S}_{\{w_j\}}.$$

Кроме того,

$$\underline{S}_{\{w_j\}} \le \underline{S}_{\{\widetilde{w}_j\}} \le \overline{S}_{\{\widetilde{w}_j\}} \le \overline{S}_{\{w_j\}}.$$

Так как $\{\widetilde{w}_j\}$ является измельчением разбиения $\{x_k\}$, то

$$\overline{S}_{\{\widetilde{w}_j\}} - \underline{S}_{\{\widetilde{w}_j\}} \le \overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < 2\varepsilon.$$

Отсюда

$$S - \varepsilon < \underline{S}_{\{x_k\}} \le \underline{S}_{\{\widetilde{w}_j\}} \le \sum_j f(\xi_j)\,\Delta w_j \le \overline{S}_{\{\widetilde{w}_j\}} \le \overline{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon,$$

то есть

$$\left|\sum_j f(\xi_j)\,\Delta w_j - S\right| < \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана функция f интегрируема на $[a, b]$, и

$$\int_a^b f(x)\,dx = S.$$

$\Leftarrow$ Пусть существует интеграл

$$\int_a^b f(x)\,dx = S.$$

Докажем, что $S^* = S_* = S$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию Римана существует $\delta > 0$ такое, что для всякого разбиения

$$\{x_k\}, \qquad d(\{x_k\}) < \delta,$$

и для любого выбора точек $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ выполнено

$$\left|\sum_k f(\xi_k)\,\Delta x_k - S\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмём какое-нибудь разбиение $\{x_k\}$ мелкости $< \delta$.

Для каждого k выберем точку ξ_k так, чтобы

$$f(\xi_k) > \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Тогда

$$\sum_k f(\xi_k)\,\Delta x_k \geq \sum_k \left(\sup_{[x_{k-1},x_k]} f - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_k = \overline{S}_{\{x_k\}} - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_k \Delta x_k = \overline{S}_{\{x_k\}} - \frac{\varepsilon}{2}.$$

С другой стороны,

$$\sum_k f(\xi_k)\,\Delta x_k < S + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поэтому

$$\overline{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon.$$

Значит,

$$S^* \leq \overline{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon.$$

Аналогично, выбирая точки η_k так, что

$$f(\eta_k) < \inf_{[x_{k-1},x_k]} f + \frac{\varepsilon}{2(b-a)},$$

получаем

$$\sum_k f(\eta_k)\,\Delta x_k \leq \underline{S}_{\{x_k\}} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Но одновременно

$$\sum_k f(\eta_k)\,\Delta x_k > S - \frac{\varepsilon}{2},$$

следовательно,

$$\underline{S}_{\{x_k\}} > S - \varepsilon.$$

Значит,

$$S_* \geq \underline{S}_{\{x_k\}} > S - \varepsilon.$$

Так как для любого разбиения всегда

$$\underline{S}_{\{x_k\}} \leq S_* \leq S^* \leq \overline{S}_{\{x_k\}},$$

то из полученных оценок следует

$$S - \varepsilon < S_* \leq S^* < S + \varepsilon.$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, заключаем:

$$S_* = S^* = S.$$

Теорема 8.1 (Вейерштрасса)**.** *Пусть* $f \in C([a;b])$. *Тогда* $\exists \int\limits_a^b f(x)dx$.

Доказательство. fix $\varepsilon > 0$. f равномерно непрерывна на $[a;b] \Rightarrow \exists \delta = \delta(\varepsilon) : \forall x, y \in [a;b] : |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.
Возьмем произвольное разбиение $\{x_k\}$, $d < \delta$.

Пусть ξ_k — точки максимума, η_k — точки минимум а на $[x_{k-1}, x_k]$.

$\overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} = \sum\limits_{k=1}^{k}(f(\xi_k) - f(\eta_k))\Delta x_k < \varepsilon \sum\limits_{k=1}^{k} \Delta x_k = \varepsilon(b-a).$

$0 \leqslant \overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < \varepsilon(b-a) \Rightarrow S^* = S_* \Rightarrow \exists \int\limits_a^b f(x)dx.$

8.1 Свойства интегралов.

1. **Линейность.**

   Пусть f и g интегрируемы на $[a,b]$, тогда $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ функция $\alpha f + \beta g$ тоже интегрируема на $[a,b]$ и

$$\int\limits_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int\limits_a^b f(x)dx + \beta \int\limits_a^b g(x)dx$$

   Доказательство. Пусть $A = \int\limits_a^b f(x)dx$ и $B = \int\limits_a^b g(x)dx$. Рассмотрим модуль разности интегральной суммы и предполагаемого значения интеграла:

$$\begin{aligned} &\left|\sum_{k=1}^{n}(\alpha f(\xi_k) + \beta g(\xi_k))\Delta x_k - (\alpha A + \beta B)\right| \\ &= \left|\alpha\left(\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k - A\right) + \beta\left(\sum_{k=1}^{n} g(\xi_k)\Delta x_k - B\right)\right| \\ &\leqslant |\alpha| \cdot \left|\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k - A\right| + |\beta| \cdot \left|\sum_{k=1}^{n} g(\xi_k)\Delta x_k - B\right| \end{aligned}$$

   Fix $\varepsilon > 0$. Так как f и g интегрируемы, то для $\varepsilon' = \dfrac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} > 0$ существуют $\delta_1 > 0$ и $\delta_2 > 0$ такие, что для любого разбиения с мелкостью $d < \delta_1$ (для f) и $d < \delta_2$ (для g) выполняется:

$$\left|\sum f(\xi_k)\Delta x_k - A\right| < \varepsilon' \quad \text{и} \quad \left|\sum g(\xi_k)\Delta x_k - B\right| < \varepsilon'$$

   Выберем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда для любого разбиения с мелкостью $d < \delta$ имеем:

$$|\alpha| \cdot |\ldots| + |\beta| \cdot |\ldots| < |\alpha|\varepsilon' + |\beta|\varepsilon' = (|\alpha| + |\beta|)\frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} < \varepsilon$$

   Что и требовалось доказать.

2. **Аддитивность.**

   Пусть f интегрируема на $[a,b]$. Тогда $\forall c \in (a,b)$ функция f интегрируема на отрезках $[a,c]$ и $[c,b]$, и справедливо равенство:

$$\int\limits_a^b f(x)dx = \int\limits_a^c f(x)dx + \int\limits_c^b f(x)dx$$

3. **Монотонность.**

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a,b]$ и $\forall x \in [a,b]$ выполняется $f(x) \leqslant g(x)$. Тогда:

$$\int_a^b f(x)dx \leqslant \int_a^b g(x)dx$$

Если, кроме того, f и g непрерывны и $\exists x_0 \in [a,b] : f(x_0) < g(x_0)$, то неравенство будет строгим.

Идея. Рассмотрим функцию $h(x) = g(x) - f(x) \geqslant 0$. Интегральная сумма для $h(x)$ будет неотрицательна, следовательно, и ее предел (интеграл) также будет неотрицателен: $\int_a^b (g(x) - f(x))dx \geqslant 0$.

Теорема 8.2 (О среднем значении в интегральной форме)**.** *Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда $\exists c \in [a,b]$ такая, что*

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b-a)$$

Доказательство. Т.к. $f \in C([a,b])$, по теореме Вейерштрасса она достигает на нем своих наименьшего m и наибольшего M значений.

$$m \leqslant f(x) \leqslant M, \quad \forall x \in [a,b]$$

Интегрируя это неравенство от a до b:

$$\int_a^b m\,dx \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b M\,dx$$

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a)$$

Разделим на $(b-a)$:

$$m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \leqslant M$$

По теореме о промежуточном значении для непрерывной функции, существует точка $c \in [a,b]$, в которой функция принимает это среднее значение.

Определение 8.7 (Кусочно-непрерывная функция)**.** Функция называется **кусочно-непрерывной** на отрезке $[a,b]$, если она имеет конечное число точек разрыва, и все они являются разрывами первого рода.

Теорема 8.3. *Если функция f кусочно-непрерывна на $[a,b]$, то она интегрируема на $[a,b]$.*

8.2 Интеграл с переменным верхним пределом

Пусть f интегрируема на $[\alpha, \beta]$. Зафиксируем $a \in [\alpha, \beta]$ и рассмотрим функцию:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [\alpha, \beta]$$

Теорема 8.4 (Основная теорема анализа (Теорема Барроу)). *Пусть $f(t)$ непрерывна на отрезке $[\alpha, \beta]$. Тогда функция $F(x) = \int_a^x f(t)dt$:*

1. *Непрерывна на $[\alpha, \beta]$.*
2. *Дифференцируема в любой точке $x_0 \in (\alpha, \beta)$, и ее производная равна $F'(x_0) = f(x_0)$.*

Доказательство. 1) Докажем непрерывность. Рассмотрим $\lim_{\Delta x \to 0}(F(x_0 + \Delta x) - F(x_0))$.

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \int_a^{x_0+\Delta x} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)dt$$

Так как f непрерывна на отрезке, она на нем ограничена. $|\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)dt| \leqslant \sup|f| \cdot |\Delta x| \to 0$ при $\Delta x \to 0$.

2) Найдем производную.

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)dt$$

По теореме о среднем, $\exists c \in [x_0, x_0 + \Delta x]$ такое, что $\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)dt = f(c) \cdot \Delta x$.

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(c) \cdot \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} f(c) = f(x_0)$$

Последний переход верен, так как при $\Delta x \to 0$ имеем $c \to x_0$, а функция f непрерывна.

Определение 8.8 (Первообразная). Пусть f определена на $[\alpha, \beta]$. Функция $F(x)$ называется **первообразной** для $f(x)$, если $\forall x \in [\alpha, \beta]$ выполняется $F'(x) = f(x)$.

Утверждение 8.3. *Из теоремы Барроу следует, что если функция f непрерывна на отрезке, то у нее существует хотя бы одна первообразная (а именно, $F(x) = \int_a^x f(t)dt$).*

Лемма 8.4. *Пусть f непрерывна на $[\alpha, \beta]$; $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — две первообразные к $f(x)$ на $[\alpha, \beta]$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = const$.*

Доказательство. $G(x) = F_1(x) - F_2(x)$; $\forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$.
По теореме Лагранжа о средних в дифференциальной форме:
$\exists c \in (x_1, x_2)$: $G(x_1) - G(x_2) = G'(c)(x_1 - x_2) = (F_1'(c) - F_2'(c))(x_1 - x_2) = 0 \, \forall x_1, x_2 \Rightarrow G(x) = const$.

Теорема 8.5 (Формула Ньютона-Лейбница)**.** *f непрерывна на $[a, b]$; $F(x)$ — любая первообразная $f(x)$. Тогда* $\int\limits_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) =: F(x)\Big|_a^b$.

Доказательство. $\Phi(x) = \int\limits_a^b f(x)dx = F(x) + C$.
$t = b$: $\Phi(b) = F(b) + C$.
$t = a$: $\Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a)$.

Теорема 8.6 (Формула замены переменной)**.** *Пусть f непрерывна на $[\alpha, \beta]$; g непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$. Тогда* $\int\limits_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int\limits_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$.

Доказательство. $\int\limits_a^b f(t)dt = F(\beta) - F(\alpha) = F(g(b)) - F(g(a)) = F(g(x))\Big|_a^b = \int\limits_a^b (F(g(x)))'dx$
$= \int\limits_a^b f(g(x))g'(x)dx$.

Теорема 8.7 (Формула интегрирования по частям)**.** *Пусть f и g непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$. Тогда* $\int\limits_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int\limits_a^b f'(x)g(x)dx$, *что эквивалентно* $\int\limits_a^b f(x)dg(x) = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int\limits_a^b g(x)df(x)$.

Доказательство. $\int\limits_a^b fg'dx + \int\limits_a^b f'gdx = \int\limits_a^b (fg' + f'g)dx = \int\limits_a^b (fg)'dx = fg\Big|_a^b$.

8.3 Правила интегрирования.

1. $\int x^s\,dx = \dfrac{x^{s+1}}{s+1} + C;\ s \neq -1$

   Вывод: $\left(\dfrac{x^{s+1}}{s+1}\right)' = \dfrac{(s+1)x^s}{s+1} = x^s$. ✓

2. $\int \dfrac{dx}{x} = \ln|x| + C$

   Вывод: При $x > 0$: $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$. При $x < 0$: $(\ln(-x))' = \dfrac{-1}{-x} = \dfrac{1}{x}$. Итого $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$. ✓

3. $\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C;\ \int e^x\,dx = e^x + C$

   Вывод: $\left(\dfrac{a^x}{\ln a}\right)' = \dfrac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x$. При $a = e$: $\ln e = 1$, поэтому $(e^x)' = e^x$. ✓

4. $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

   Вывод: $(-\cos x)' = \sin x$. ✓

5. $\int \cos x\,dx = \sin x + C$

   Вывод: $(\sin x)' = \cos x$. ✓

6. $\int \dfrac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$

   Вывод: $(-\operatorname{ctg} x)' = -\left(-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right) = \dfrac{1}{\sin^2 x}$. ✓

7. $\int \dfrac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$

   Вывод: $(\operatorname{tg} x)' = \left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right)' = \dfrac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\cos^2 x}$. ✓

8. $\int \operatorname{tg} x\,dx = -\ln|\cos x| + C$

   Вывод:

   $$\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C.$$

9. $\int \operatorname{ctg} x\,dx = \ln|\sin x| + C$

   Вывод:

   $$\int \operatorname{ctg} x\,dx = \int \frac{\cos x}{\sin x}\,dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \ln|\sin x| + C.$$

10. $\int \dfrac{dx}{x^2+1} = \operatorname{arctg} x + C$

    Вывод: $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{x^2+1}$. ✓

Частный случай:

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a^2}\int \frac{dx}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1} = \frac{1}{a^2}\int \frac{a\,d\left(\frac{x}{a}\right)}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C.$$

11. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

Вывод: Разложим дробь на простейшие:

$$\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{(x-a)(x+a)} = \frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a}\right).$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\left(\int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a}\right) = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C.$$

12. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$

Вывод: $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. ✓

13. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcsinh} x + C$

Вывод: Сделаем замену $x = \cosh t$, $dx = \sinh t\,dt$, $\sqrt{x^2-1} = \sinh t$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sinh t\,dt}{\sinh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arccosh} x + C = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right) + C.$$

14. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) + C$

Вывод: Сделаем замену $x = \sinh t$, $dx = \cosh t\,dt$, $\sqrt{x^2+1} = \cosh t$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{\cosh t\,dt}{\cosh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arcsinh} x + C = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) + C.$$

15. $\displaystyle\int \operatorname{arctg} x\,dx = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$

Вывод: Интегрируем по частям ($u = \operatorname{arctg} x$, $dv = dx$):

$$\int \operatorname{arctg} x\,dx = x\operatorname{arctg} x - \int x\,d(\operatorname{arctg} x) = x\operatorname{arctg} x - \int \frac{x\,dx}{x^2+1} = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln$$

8.4 Приложения определенного интеграла

8.4.1 Объемы тел вращения

Утверждение 8.4. *Объем тела вращения, образованного вращением вокруг оси Ox криволиней-*

ной трапеции, ограниченной графиком непрерывной функции $y = f(x)$, равен:

$$V_{вр} = \pi \int_a^b f^2(x)dx$$

Пример: $y = \sin x$ на $[0, \pi]$. Тогда $V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi^2}{2}$.

8.4.2 Длина дуги кривой

Утверждение 8.5. *Пусть функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$. Тогда длина L дуги кривой $y = f(x)$ от a до b вычисляется по формуле:*

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx$$

Идея вывода. Разобьем отрезок на части. Длина малого участка $\Delta L_k \approx \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} = \sqrt{1 + (\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k})^2}\Delta x_k$. По теореме Лагранжа $\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} = f'(\xi_k)$. Переходя к пределу при $\max \Delta x_k \to 0$, получаем интеграл.

Если кривая в $\mathbb{R}^3$ задана параметрически $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t \in [t_1, t_2]$, то:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt$$

8.4.3 Площадь в параметрическом виде

Утверждение 8.6. *Пусть кривая задана параметрически $x = x(t), y = y(t), t \in [t_1, t_2]$. Тогда площадь фигуры, ограниченной этой кривой, вычисляется через криволинейный интеграл:*

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt \quad или \quad S = \frac{1}{2}\int_{t_1}^{t_2} (xy' - yx')dt$$

Пример: Площадь эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Параметризация: $x = a\cos t, y = b\sin t, t \in [0, 2\pi]$.

$$S = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (ab\cos^2 t + ab\sin^2 t)dt = \frac{1}{2}ab\int_0^{2\pi} 1dt = \pi ab$$

8.5 Полярные координаты

Утверждение 8.7. *Пусть у нас есть график в полярных координатах $r = r(\varphi)$. Тогда его площадь равна*

$$S = \frac{1}{2}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi)d\varphi$$

Вывод. Возьмем маленькое изменение угла. Тогда у нас получился почти сектор. $S_{\text{сектор}} = \pi r^2_{\text{сектор}} \dfrac{\Delta\varphi}{2\pi}$. Тогда полная площадь $S = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi)d\varphi$.

9 Дифференциальные уравнения

Определение 9.1 (Обыкновенное дифференциальное уравнение)**.** Уравнение вида

$$F\big(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(n)}(x)\big) = 0$$

называется обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) n-го порядка.

Определение 9.2 (Уравнение, разрешённое относительно старшей производной)**.** Если в уравнении $F(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(n)}(x)) = 0$ можно выразить старший член, то есть представить его в виде

$$y^{(n)}(x) = \tilde{F}(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(n-1)}(x)),$$

то такое уравнение называется *разрешённым относительно старшей производной.*

Определение 9.3 (Ортогональное семейство кривых)**.** Пусть задано семейство кривых

$$F(x, y, C) = 0,$$

зависящее от параметра C. Семейство кривых $G(x, y, C_1) = 0$ называется *ортогональным* к первому, если в каждой точке пересечения касательные к кривым обоих семейств взаимно перпендикулярны.

Метод 9.1 (Построение ортогонального семейства)**.** Пусть исходному семейству $F(x, y, C) = 0$ соответствует дифференциальное уравнение (не содержащее C)

$$y' = f(x, y).$$

Так как угловые коэффициенты взаимно перпендикулярных прямых удовлетворяют соотношению $k_1 \cdot k_2 = -1$, дифференциальное уравнение ортогонального семейства получается заменой

$$y' \longmapsto -\frac{1}{y'}.$$

Общее решение уравнения

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}$$

и задаёт искомое ортогональное семейство.

Пример 9.1 (Ортогональное семейство для $y = a/x^2$)**.** Рассмотрим семейство кривых

$$y = \frac{a}{x^2}.$$

Дифференцируя по x:

$$y' = -\frac{2a}{x^3}.$$

Исключим параметр a, выразив его из исходного уравнения: $a = yx^2$. Подставляя, получаем дифференциальное уравнение семейства:

$$y' = -\frac{2y}{x}.$$

Заменяя y' на $-\dfrac{1}{y'}$, получаем уравнение ортогонального семейства:

$$y' = \frac{x}{2y}.$$

Разделяя переменные и интегрируя:

$$2y\,dy = x\,dx \quad \Longrightarrow \quad y^2 = \frac{x^2}{2} + C \quad \Longrightarrow \quad x^2 - 2y^2 = C_1.$$

Таким образом, семейство кубических гипербол $y = a/x^2$ и семейство гипербол $x^2 - 2y^2 = C_1$ являются взаимно ортогональными.

9.1 Уравнения с разделяющимися переменными

Определение 9.4 (Уравнение с разделяющимися переменными)**.** Дифференциальное уравнение первого порядка называется уравнением с *разделяющимися переменными*, если оно может быть записано в виде

$$f(x)\,dx = g(y)\,dy,$$

или, что то же самое,

$$y' = \frac{f(x)}{h(y)}, \qquad \text{где } g(y) = h(y).$$

Метод 9.2 (Решение уравнения с разделяющимися переменными)**.** Пусть уравнение приведено к виду $f(x)\,dx = g(y)\,dy$. Тогда, интегрируя обе части независимо (левую по x, правую по y), получаем общее решение в неявном виде:

$$\int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy + C.$$

Замечание. Если исходное уравнение имеет вид $M(x)N(y)\,dx = P(x)Q(y)\,dy$, то для разделения переменных обе части делят на $N(y)P(x)$ (при условии $N(y)P(x) \neq 0$):

$$\frac{M(x)}{P(x)}\,dx = \frac{Q(y)}{N(y)}\,dy.$$

При этом отдельно нужно проверить случаи $N(y) = 0$ и $P(x) = 0$ — они могут давать дополнительные (особые) решения, не содержащиеся в общей формуле.

Пример 9.2. Решить уравнение $y' = \dfrac{x}{y}$, $y \neq 0$.

Разделяем переменные:

$$y\,dy = x\,dx.$$

Интегрируя:

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C \quad \Longrightarrow \quad y^2 - x^2 = C_1.$$

Это семейство гипербол, являющееся общим решением исходного уравнения.

9.2 Задача Коши

Определение 9.5 (Задача Коши)**.** *Задачей Коши* для ОДУ n-го порядка

$$y^{(n)} = \tilde{F}\big(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\big)$$

называется задача нахождения решения этого уравнения, удовлетворяющего заданным *начальным условиям*

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

где $x_0, y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ — заданные числа.

Заметка 9.1. Для уравнения первого порядка $y' = f(x, y)$ задача Коши состоит в нахождении решения, проходящего через заданную точку (x_0, y_0), то есть удовлетворяющего условию $y(x_0) = y_0$. Геометрически: из всего семейства интегральных кривых (общего решения) выбирается та единственная кривая, которая проходит через точку (x_0, y_0).

Теорема 9.1 (Коши о существовании и единственности)**.** *Пусть функции* $F(x, y)$ *и* $\dfrac{\partial F}{\partial y}(x, y)$ *непрерывны в некоторой окрестности точки* (x_0, y_0)*. Тогда в этой окрестности существует единственное решение задачи Коши*

$$\begin{cases} y' = F(x, y) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Пример 9.3. Найти решение задачи Коши:

$$y' = \frac{x}{y}, \qquad y(0) = 2.$$

Из общего решения (см. пример выше) $y^2 - x^2 = C_1$ подставим начальные условия $x = 0$, $y = 2$:

$$2^2 - 0^2 = C_1 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = 4.$$

Таким образом, частное решение задачи Коши:

$$y^2 - x^2 = 4, \qquad \text{т.е.} \qquad y = \sqrt{x^2 + 4}$$

(знак $+$ выбран, так как $y(0) = 2 > 0$).

Утверждение 9.1.

$$\ln|a| = \ln|b| + C,\ C \in \mathbb{R} \ \Leftrightarrow\ a = C_1 b,\ C_1 \neq 0$$

9.3 Линейные операторы

Определение 9.6. Пусть X, Y — линейные пространства. Отображение $A : X \to Y$ называется оператором. Оператор A называется линейным, если:

1. $\forall \lambda \in \mathbb{R}\ \forall x \in X\ A(\lambda x) = \lambda A x$;
2. $\forall x_1, x_2 \in X\ A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2$.

Рассмотрим уравнение

$$Ax = y. \qquad (*)$$

Уравнение $Ax = 0$ называется однородным, соответствующим уравнению $(*)$.

Теорема 9.2. *Пусть A — линейный оператор, x_0 — частное решение уравнения $(*)$, а $\widetilde{x}$ — общее решение уравнения $Ax = 0$. Тогда $x = x_0 + \widetilde{x}$ — общее решение уравнения $(*)$.*

Доказательство. Пусть $\widetilde{x}$ — произвольное решение $Ax = 0$. Тогда по линейности

$$A(x_0 + \widetilde{x}) = Ax_0 + A\widetilde{x} = y + 0 = y,$$

то есть $x_0 + \widetilde{x}$ — решение $(*)$.
Обратно, пусть x — произвольное решение $(*)$. Так как $A(-x_0) = -Ax_0$ (первое свойство при $\lambda = -1$), то

$$A(x - x_0) = Ax + A(-x_0) = Ax - Ax_0 = y - y = 0,$$

то есть $\widetilde{x} := x - x_0$ — решение однородного уравнения, и $x = x_0 + \widetilde{x}$.

Определение 9.7. Пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a_0, a_1 \in C(a, b)$. Линейным дифференциальным оператором первого порядка называется оператор

$$L = a_1(x)\frac{d}{dx} + a_0(x), \qquad L : C^1(a, b) \to C(a, b),$$

действующий по правилу

$$Lu := a_1(x)\frac{d}{dx}u(x) + a_0(x)u(x).$$

Определение 9.8. Уравнение

$$Lu = f(x), \qquad f(x) \in C(a, b),$$

называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка. При $f \equiv 0$ оно называется однородным.

Утверждение 9.2. *Оператор L является линейным.*

Доказательство. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$, $u, u_1, u_2 \in C^1(a, b)$. Из линейности дифференцирования

$$L(\lambda u) = a_1(\lambda u)' + a_0\lambda u = \lambda(a_1 u' + a_0 u) = \lambda L u,$$

$$L(u_1 + u_2) = a_1(u_1' + u_2') + a_0(u_1 + u_2) = Lu_1 + Lu_2.$$

Заметка 9.2. По доказанному утверждению к уравнению $Lu = f$ применима теорема о структуре общего решения: общее решение равно сумме частного решения $Lu = f$ и общего решения однородного уравнения $Lu = 0$.

9.3.1 Однородное уравнение

Утверждение 9.3. *Пусть $a_1(x) \neq 0$ на (a, b). Тогда общее решение однородного уравнения $Ly = 0$, то есть*

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0,$$

имеет вид

$$y_0(x) = Ce^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Это уравнение с разделяющимися переменными. Так как $a_1(x) \neq 0$, можно записать

$$y' = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}y.$$

Функция $y \equiv 0$ является решением. Пусть $y \neq 0$, тогда, разделяя переменные,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx.$$

Интегрируя, получаем

$$\ln|y| = -\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx + C_1, \qquad C_1 \in \mathbb{R},$$

откуда

$$y = Ce^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}, \qquad C \neq 0.$$

Решение $y \equiv 0$ получается из этой формулы при $C = 0$, поэтому окончательно $C \in \mathbb{R}$.

9.3.2 Неоднородное уравнение

Утверждение 9.4 (Метод вариации постоянной (Лагранжа); формула Эйлера–Пуассона)**.** *Пусть $a_1(x) \neq 0$ на (a, b). Тогда общее решение уравнения $Ly = f(x)$ имеет вид*

$$y(x) = \widetilde{y}(x) + Cy_0(x) = \left(\int \frac{f(x)}{a_1(x)}e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}dx + C\right)e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}, \qquad C \in \mathbb{R},$$

где $y_0(x) = e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}$ — ненулевое решение однородного уравнения, а $\widetilde{y}$ — частное решение $Ly = f(x)$.

Доказательство. По теореме о структуре общего решения $y = \widetilde{y} + Cy_0$, где Cy_0 — общее решение однородного уравнения. Осталось найти частное решение $\widetilde{y}$. Будем искать его в виде

$$\widetilde{y}(x) = c(x)y_0(x),$$

то есть «варьируем» постоянную C. Подставим $\widetilde{y}$ в уравнение $Ly = f(x)$:

$$a_1(x)\big(c(x)y_0(x)\big)' + a_0(x)c(x)y_0(x) = f(x),$$

$$a_1(x)c'(x)y_0(x) + c(x)\underbrace{\left[a_1(x)y_0'(x) + a_0(x)y_0(x)\right]}_{=0} = f(x).$$

Выражение в квадратных скобках равно нулю, так как y_0 — решение однородного уравнения. Остаётся

$$a_1(x)c'(x)y_0(x) = f(x),$$

откуда

$$c(x) = \int \frac{f(x)}{a_1(x)y_0(x)}dx = \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}dx,$$

так как $\dfrac{1}{y_0(x)} = e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}$. Подставляя $\widetilde{y} = c(x)y_0(x)$ в $y = \widetilde{y} + Cy_0$, получаем требуемую формулу.

9.3.3 Задача Коши для линейного уравнения

Рассмотрим задачу Коши для линейного уравнения первого порядка:

$$\begin{cases} a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x), \\ y(x_0) = B. \end{cases}$$

Утверждение 9.5. *Пусть $a_1(x_0) \neq 0$. Тогда в некоторой окрестности точки x_0 решение задачи Коши существует, единственно и имеет вид*

$$y(x) = \left(\int_{x_0}^{x} \frac{f(\xi)}{a_1(\xi)} e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{a_0(\eta)}{a_1(\eta)}d\eta} d\xi + B \right) e^{-\int_{x_0}^{x} \frac{a_0(\xi)}{a_1(\xi)}d\xi}.$$

Доказательство. Так как a_1 непрерывна и $a_1(x_0) \neq 0$, найдётся окрестность x_0, в которой $a_1 \neq 0$; рассматриваем уравнение в ней. Общее решение имеет вид

$$y(x) = \left(\int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{A(x)+C_0}dx + C \right) e^{-(A(x)+C_0)},$$

где $A(x)$ — первообразная функции $\dfrac{a_0(x)}{a_1(x)}$, а постоянная C_0 входит в $e^{\pm C_0}$ и поглощается постоянной C. Поэтому в качестве первообразной можно взять

$$A(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{a_0(\xi)}{a_1(\xi)}d\xi, \qquad A(x_0) = 0,$$

а первообразную в скобках взять в виде интеграла с переменным верхним пределом $\int_{x_0}^{x}$, тогда все остальные первообразные отличаются от неё на постоянную, которая входит в C:

$$y(x) = \left(\int_{x_0}^{x} \frac{f(\xi)}{a_1(\xi)} e^{A(\xi)}d\xi + C \right) e^{-A(x)}.$$

Подставим $x = x_0$: интеграл по $[x_0, x_0]$ равен нулю, а $A(x_0) = 0$, поэтому $y(x_0) = C$. Из условия $y(x_0) = B$ получаем $C = B$, причём это единственное значение C. Значит, среди всех решений условию удовлетворяет ровно одно, и оно задаётся указанной формулой.

9.3.4 Метод подстановки $y = uv$

Метод 9.3 (Решение линейного уравнения подстановкой $y = uv$)**.** Пусть $a_1(x) \neq 0$. Для решения уравнения

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)$$

ищем решение в виде произведения двух функций:

$$y(x) = u(x)v(x).$$

Тогда $y' = u'v + uv'$, и уравнение принимает вид

$$a_1(x)u'(x)v(x) + \underbrace{a_1(x)u(x)v'(x) + a_0(x)u(x)v(x)}_{=u(x)(a_1(x)v'(x)+a_0(x)v(x))} = f(x).$$

Одну из функций можно выбрать произвольно, поэтому потребуем, чтобы выражение в скобках обращалось в ноль. Тогда исходное уравнение будет выполнено, если функции u и v удовлетворяют системе

$$\begin{cases} a_1(x)v'(x) + a_0(x)v(x) = 0 & \text{— берем частное решение } v_0(x), \\ a_1(x)u'(x)v(x) = f(x) & \text{— находим общее решение } u(x). \end{cases}$$

Пример 9.4 (Вывод формулы общего решения этим методом)**.** Из первого уравнения системы берем ненулевое частное решение однородного уравнения:

$$v_0(x) = e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx}.$$

Подставляем $v = v_0$ во второе уравнение:

$$u'(x) = \frac{f(x)}{a_1(x)v_0(x)} \quad \Longrightarrow \quad u(x) = \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx} dx + C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Итого

$$y(x) = u(x)v_0(x) = \left(\int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx} dx + C \right) e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx},$$

что совпадает с формулой, полученной методом вариации постоянной.

9.4 Уравнение Бернулли

Определение 9.9 (Уравнение Бернулли)**.** Уравнение вида

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)y^p(x)$$

называется уравнением Бернулли.

Утверждение 9.6 (Приведение уравнения Бернулли к линейному виду)**.** *Если есть уравнение вида* $a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)y^p(x)$, $p \neq 1$, *то можно сделать замену так, чтобы оно стало линейным:*

$$a_1(x)y^{-p}(x)y'(x) + a_0(x)y^{1-p}(x) = f(x), \qquad z(x) = y^{1-p}(x), \qquad z'(x) = (1-p)y^{-p}(x)y'(x)$$

$$\frac{a_1(x)z'(x)}{(1-p)} + a_0(x)z(x) = f(x)$$

9.5 Линейные уравнения n-го порядка

Определение 9.10. Пусть $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in C(a,b)$. Линейным дифференциальным оператором n-го порядка называется оператор

$$L = \frac{d^n}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{d}{dx} + a_0(x), \qquad L : C^n(a,b) \to C(a,b),$$

действующий по правилу

$$Ly := y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x).$$

Уравнение $Ly = 0$, то есть

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0,$$

называется линейным однородным дифференциальным уравнением n-го порядка.

Утверждение 9.7. *Оператор L является линейным.*

Доказательство. Следует из линейности дифференцирования: для $\lambda \in \mathbb{R}$ и $y, y_1, y_2 \in C^n(a,b)$ при всех $k \leqslant n$ верно $(\lambda y)^{(k)} = \lambda y^{(k)}$ и $(y_1 + y_2)^{(k)} = y_1^{(k)} + y_2^{(k)}$, поэтому $L(\lambda y) = \lambda Ly$ и $L(y_1 + y_2) = Ly_1 + Ly_2$.

Определение 9.11 (Ядро оператора)**.** Пусть $L : X \to Y$ — линейный оператор. *Ядром* оператора L называется множество

$$\operatorname{Ker}(L) = \{y \in X : Ly = 0\},$$

то есть множество всех решений однородного уравнения $Ly = 0$.

Определение 9.12 (Фундаментальная система решений)**.** Набор из n линейно независимых на (a,b) решений $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ уравнения $Ly = 0$ называется *фундаментальной системой решений* (ФСР).

Теорема 9.3. *Пусть $a_k \in C(a,b)$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Тогда у уравнения $Ly = 0$ существует ФСР $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \ldots, \varphi_n(x)$, и общее решение этого уравнения имеет вид*

$$y_0(x) = C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x) + \cdots + C_n\varphi_n(x), \qquad C_1, \ldots, C_n \in \mathbb{R}.$$

Иными словами, $\operatorname{Ker}(L)$ *— n-мерное линейное пространство, а ФСР — его базис.*

Заметка 9.3. Так как L линеен, любая линейная комбинация решений уравнения $Ly = 0$ снова является его решением. Содержательная часть теоремы состоит в том, что независимых решений ровно n и других решений нет.

9.5.1 Определитель Вронского

Определение 9.13 (Матрица Вронского и вронскиан)**.** Пусть $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n \in C^{n-1}(a,b)$. *Матрицей Вронского* этого набора функций называется матрица размера $n \times n$

$$W(x) = \begin{pmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) & \cdots & \varphi_n(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) & \cdots & \varphi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(x) & \varphi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}.$$

Её определитель

$$\omega(x) = \det W(x)$$

называется *вронскианом* данного набора функций.

Утверждение 9.8. *Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in C^{n-1}(a,b)$ и $\omega(x_0) \neq 0$ хотя бы в одной точке $x_0 \in (a,b)$. Тогда функции $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ линейно независимы на (a,b).*

Доказательство. Пусть

$$C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x) + \cdots + C_n\varphi_n(x) = 0 \qquad \forall x \in (a,b).$$

Продифференцируем это тождество k раз, $k = 0, 1, \ldots, n-1$:

$$C_1\varphi_1^{(k)}(x) + C_2\varphi_2^{(k)}(x) + \cdots + C_n\varphi_n^{(k)}(x) = 0.$$

В матричном виде это система

$$W(x)\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

При $x = x_0$ имеем $\det W(x_0) \neq 0$, поэтому система имеет только тривиальное решение $C_1 = C_2 = \cdots = C_n = 0$. Значит, функции линейно независимы.

Теорема 9.4. *Пусть $a_k \in C(a,b)$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$, и пусть $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$ — какие-то решения уравнения $Ly = 0$. Если существует $x_0 \in (a,b)$ такое, что*

$$\omega(x_0) = \det W(x_0) \neq 0,$$

то $\omega(x) \neq 0$ для всех $x \in (a,b)$, то есть $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ — ФСР.

10 Собственные числа

Определение 10.1 (Собственное число и собственный вектор)**.** Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{R}$, $A : X \to X$ — линейный оператор. Число $\lambda \in \mathbb{R}$ называется *собственным числом* (собственным значением) оператора A, если существует вектор $x \in X$, $x \neq 0$, такой что

$$Ax = \lambda x.$$

Вектор x называется *собственным вектором* оператора A, отвечающим собственному числу λ.

Заметка 10.1. Условие $x \neq 0$ существенно: равенство $A0 = \lambda 0$ верно при любом λ, поэтому без этого требования любое число было бы «собственным».
Пусть E — тождественный оператор ($Ex = x$). Равенство $Ax = \lambda x$ равносильно $(A - \lambda E)x = 0$, поэтому λ — собственное число тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{Ker}(A - \lambda E) \neq \{0\},$$

а множество собственных векторов, отвечающих λ, есть $\operatorname{Ker}(A - \lambda E) \setminus \{0\}$.
Пусть $X = \mathbb{R}^n$ и A — квадратная матрица $n \times n$, действующая по правилу $x \mapsto Ax$. Однородная система $(A - \lambda E)x = 0$ с квадратной матрицей имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда определитель её матрицы равен нулю. Поэтому

$$\lambda \text{ — собственное число } A \quad \Longleftrightarrow \quad \det(A - \lambda E) = 0.$$

Над $\mathbb{C}$ определение и этот критерий переносятся дословно, с $\lambda \in \mathbb{C}$.

Пример 10.1. Пусть $A = \dfrac{d}{dx} : C^\infty(a,b) \to C^\infty(a,b)$. Для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ функция $e^{\lambda x}$ ненулевая и $\dfrac{d}{dx} e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$, поэтому каждое $\lambda \in \mathbb{R}$ является собственным числом A.
Более того, равенство $Ay = \lambda y$ есть однородное уравнение $y' - \lambda y = 0$. По утверждению об однородном уравнении ($a_1 = 1$, $a_0 = -\lambda$) его общее решение $y = Ce^{\lambda x}$, то есть

$$\operatorname{Ker}(A - \lambda E) = \{Ce^{\lambda x} : C \in \mathbb{R}\}.$$

Пример 10.2. Пусть $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (поворот плоскости $\mathbb{R}^2$ на 90° против часовой стрелки). Собственные числа A — корни уравнения $\det(A - \lambda E) = 0$:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0.$$

Вещественных корней нет, поэтому у A нет вещественных собственных чисел: ни один ненулевой вектор плоскости не переходит при таком повороте в коллинеарный себе. Над $\mathbb{C}$ собственные числа — $\lambda = \pm i$.

11 Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами

Рассмотрим линейное однородное уравнение n-го порядка, у которого все коэффициенты постоянны:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0, \qquad a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}. \qquad (**)$$

Определение 11.1 (Характеристическое уравнение)**.** Многочлен

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

называется *характеристическим многочленом* уравнения $(**)$, а уравнение $P(\lambda) = 0$ — его *характеристическим уравнением*.

Заметка 11.1. Так как $\left(e^{\lambda x}\right)^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x}$, то

$$Le^{\lambda x} = \left(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0\right) e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x}.$$

Поскольку $e^{\lambda x} \neq 0$, функция $e^{\lambda x}$ является решением $(**)$ тогда и только тогда, когда $P(\lambda) = 0$. Поэтому решения ищутся через корни характеристического уравнения (ср. с примером про собственные числа оператора $\dfrac{d}{dx}$).

Теорема 11.1 (Вещественные корни)**.** *Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$ — корень характеристического уравнения кратности k. Тогда ему отвечают k решений уравнения $(**)$:*

$$e^{\lambda x},\ xe^{\lambda x},\ \ldots,\ x^{k-1}e^{\lambda x}.$$

Теорема 11.2 (Комплексные корни)**.** *Пусть $\lambda = a + bi$, $b \neq 0$, — корень характеристического уравнения кратности k. Так как коэффициенты P вещественны, то $\overline{\lambda} = a - bi$ — тоже корень кратности k. Этой паре корней отвечают $2k$ вещественных решений уравнения $(**)$:*

$$x^m e^{ax}\cos bx, \quad x^m e^{ax}\sin bx, \qquad m = 0, 1, \ldots, k-1,$$

то есть

$$e^{ax}\cos bx,\ e^{ax}\sin bx,\ xe^{ax}\cos bx,\ xe^{ax}\sin bx,\ \ldots,\ x^{k-1}e^{ax}\cos bx,\ x^{k-1}e^{ax}\sin bx.$$

Утверждение 11.1. *Решения, отвечающие всем корням характеристического уравнения, вместе составляют ФСР уравнения $(**)$ (всего их n, так как сумма кратностей корней равна n). Общее решение — их линейная комбинация с произвольными вещественными коэффициентами.*

Откуда берутся cos *и* sin. Корням λ и $\overline{\lambda}$ отвечают комплексные решения $x^m e^{\lambda x}$ и $x^m e^{\overline{\lambda}x}$. По формуле Эйлера

$$e^{\lambda x} = e^{ax}(\cos bx + i\sin bx), \qquad e^{\overline{\lambda}x} = e^{ax}(\cos bx - i\sin bx).$$

Нас интересуют вещественные решения, поэтому в комбинации этих двух решений коэффициенты нужно брать комплексно сопряжёнными, C и $\overline{C}$:

$$\begin{aligned} y(x) &= Cx^m e^{ax}(\cos bx + i\sin bx) + \overline{C}x^m e^{ax}(\cos bx - i\sin bx) = \\ &= \underbrace{(C + \overline{C})}_{C_1} x^m e^{ax}\cos bx + \underbrace{i(C - \overline{C})}_{C_2} x^m e^{ax}\sin bx. \end{aligned}$$

Если $C = \alpha + \beta i$, то $C_1 = 2\alpha \in \mathbb{R}$ и $C_2 = i \cdot 2\beta i = -2\beta \in \mathbb{R}$, причём C_1, C_2 пробегают все вещественные значения. Значит, пару комплексных решений можно заменить парой вещественных $x^m e^{ax}\cos bx$ и $x^m e^{ax}\sin bx$.